$$= \frac{2V_1(V_2+V_3)}{V_2+V_3+2V_1} = \frac{2\cdot 16\cdot 12}{12+5+32} \approx 11,7\ \frac{км}{ч}$$

Ответ: $11,7\ \frac{км}{ч}$

Домашняя работа 12

От 12.03

№1.

Дано:

$D = 200$ м

$V_{лин} = const$

$t = 60$ с $S = 400$ м

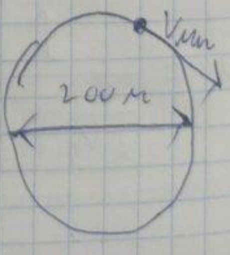
$a_ц - ?$

Решение:

$$\cancel{a_ц = \frac{V^2}{t} = \frac{\left(\frac{S}{t}\right)^2}{t} = \frac{S^2}{t^3} = \frac{400\cdot 400}{60\cdot 60\cdot 60} = \frac{20}{36\cdot 3} = \frac{20}{27}}$$

$$a_ц = \frac{V^2}{R} = \frac{\left(\frac{20}{3}\right)^2}{100} = \frac{\frac{400}{9}}{100} = \frac{400}{900} = \frac{4}{9} \approx 0,44\ \frac{м}{с^2}$$

Ответ: $a_ц \approx 0,44\ \frac{м}{с^2}$



Дано:

$\omega = const$

$R_0 = R$ $R \ldots$

$a_{ц2} / a_{ц1} - ?$

$a_{ц1} = \ldots$

$V_1 = \omega \ldots$

$\frac{a_{ц2}}{a_{ц1}} \ldots$

$= 2\cdot 2 \ldots$

Ответ: 4 …

Дано:

$\omega = const$

$R_0 = R \quad R_1 = \frac{R_0}{2}$

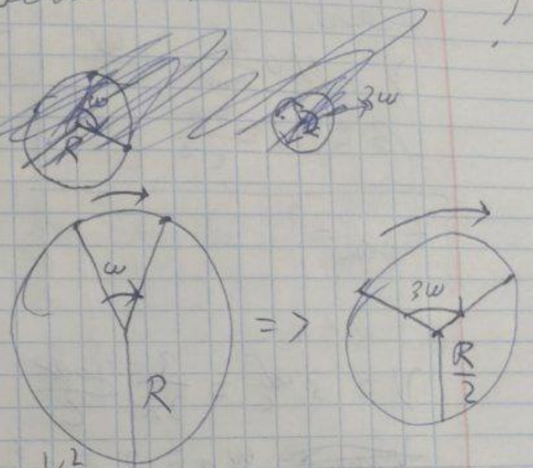
$\omega_0 = \omega \quad \omega_1 = 3\omega_0$

$\frac{a_{n2}}{a_{n1}} - ?$

№3.

Решение:

?



$a_{n1} = \frac{v_1^2}{R_1}$; $a_{n2} = \frac{v_2^2}{R_2}$

$v_1 = \omega R$; $v_2 = \frac{3\omega R}{2} = 1,5\,\omega R$

$\frac{a_{n2}}{a_{n1}} = \frac{2(1,5\omega R)^2}{R} : \frac{(\omega R)^2}{R} =$

$= \frac{2 \cdot 2,25\,\cancel{\omega^2 R^2} \cdot \cancel{R}}{\cancel{R} \cdot \cancel{\omega^2 R^2}} = 4,5$

Ответ: увеличится в 4,5 раз.

№4.

Дано:

$\nu = 180 \frac{об}{мин} = 3 \frac{об}{с}$

$\beta = -3 \frac{рад}{с^2}$

$t_{ост} - ?$

Решение:

$\nu = 3 \frac{об}{с} = \frac{3}{2\pi} \frac{рад}{с}$

$\cancel{V_{лин}} = \omega_0 = 2\pi \cdot \frac{3}{2\pi} = 3 \frac{рад}{с}$

$\omega_1 = 0$

$\beta = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}; \ \Delta t = \frac{\omega_1 - \omega_0}{\beta} = \frac{-3}{-3} = 1 \text{ с}$

Ответ: 1 с

№8.

Дано:

?

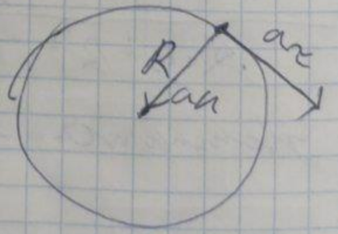
$R = 0,6 \text{ м}$

$a_\tau = 1 \frac{м}{с^2}$

$|a_\tau| = |a_n|$

$t - ?$

Решение:



$a_n = \frac{V^2}{R}$

движен...

$=> V_0$

$a_n = \frac{V}{R}$

$\frac{(a_\tau t)^2}{R}$

$t = $

Ответ

Знач

a_n

$=>$

Ответ

$a_n = \frac{V^2}{R}$, т.к. мат. точка начинает движение при условии $|a_\tau| = |a_n|$

$\Rightarrow V_0 = 0$, $V = at$, $a = a_\tau$

$a_n = \frac{V^2}{R} = \frac{(at)^2}{R} = a_\tau$

$\frac{(at)^2}{R} = 1 \rightarrow a^2t^2 = R$; $t^2 = \frac{R}{a^2}$

$t = \sqrt{\frac{R}{a^2}} = \frac{\sqrt{R}}{a} = \frac{\sqrt{0,6}}{1} \approx 0,775 \text{ с}$

Ответ: 0,775 с

№9.

Зная, что $R = 0,6$ м, $a_\tau = 1 \frac{м}{с^2}$, $t = 2$ с;

$a_n = \frac{V^2}{R}$; $V(t) = V_0 + a_\tau t \Rightarrow 2 \frac{м}{с}$ (при $t = 2$ с)

$\Rightarrow \frac{a_n}{a_\tau} = \frac{2}{1} = 2$

Ответ: 2